

1 往年考题

1.1 15年考题

NFRs, ASRs, 质量属性, 涉众、组织、技术环境

1. Where do software architecture come from? List five possible sources of software architecture.
2. What distinguishes an architecture for a software product line from an architecture for a simple product?
3. How to model quality attribute scenarios? Graphically model two quality attributes in "stimulus-response" format: availability and performance. Stimulus, source of stimulus, artifact, environment, response, response measure
4. Describe relationships between architecture patterns and tactics. List four tactics names and describe their usa. 模式和策略：策略比模式简单，它们通常使用单一的机制或结构来应对单一的架构力量；模式通常将多个设计决策组合到一个包里；共同组成软件设计师的主要工具；策略是设计构建单元，其中以创建出模式；大多数模式包含几种不同的策略，它们可能有同样的目的，经常背选择承诺不同的质量属性。1. 冗余（确保单点故障时系统仍可用）；2. 缓存（存高频访问的数据副本提升性能）；3. 异步处理（通过消息队列避免阻塞主线程，提升吞吐量）；4. 负载均衡（将请求均匀分发，避免单点过载，提升扩展性，充分利用资源）
5. Briefly describe the general activities involved in a software architecture process.
6. Mapping, and list 4 views for each style. (sa07, p.9) 创建商业案例；理解需求；创建和选择体系结构；沟通体系结构；分析评估体系结构；实现体系结构；确保体系结构一致性
7. Explain the context, benefits and limitations of Broker Architecture Pattern.
8. Why should a software architecture be documented using different views? Give the name and purposes of 4 example views. 不同视图支持不同目标和用户，突出不同系统元素和关系；不同程度的突出不同质量属性。模块视图，组件-连接器视图，分配视图，质量视图
9. Briefly describe the fundamental principles of SOA and discuss the impact of SOA on quality attributes like interoperability, scalability and security.
10. Describe outputs generated from each phase of ATAM process.
11. Why SPL and MDA have high reusability? Compare and discuss their commonality and differences.

1.2 17年考题

1. Briefly describe the general activities in a software architecture process, and the major inputs and outputs at each activity.
2. What distinguishes an architecture for a software product line from an architecture for a single product?
3. What are generic design strategies applied in designing software? Give a concise working example with software architecture for each strategy. 分解，抽象，分而治之，生成与测试，迭代与细化，元素复用
4. How to model quality attribute scenarios? Graphically model two quality attributes in "stimulus-response" format: availability and modifiability.
5. Describe outputs generated from each phase of ATAM process.
6. Map, and list four views of each category of style. 架构攸关需求，在架构上有深刻影响的需求，如果没有这种需求，架构可能会有很大影响。质量属性越重要、越困难，越有可能对架构产生重大影响，因此成为ASR.
7. What are ASR? List four sources and methods for extracting. 1. 需求文档；2. 采访涉众；3. 理解业务目标；4. 效用树
8. Please name at least three Object-Oriented principles, and explain how they are applied in Strategy pattern?
9. What should be included in a typical software architecture documentation package? Briefly describe each component and its purpose.
10. Describe 4+1 view
11. 软件设计的三个变化维度，每个维度的变化点。differing binding time如何影响可修改性和可测试性。

Variation: forms of variation * software entity varied * binding time

逻辑视图：描述了对架构重要的元素和它们之间的关系
物理视图：描述了主要过程和元素如何映射到硬件上
过程视图：描述了元素之间的并发和交互
发展视图：描述了软件组件的内部组织联系
用例视图：捕获架构需求，和一个或多个视图有关

1.3 18 年考题（梁神回忆）

1. 软件架构的关注点有哪些？利益相关方有哪些？
2. Software requirements, quality attributes, ASRs 的区别和联系
3. What is the nature of component-connector style? 以 MVC pattern 举例
4. 如何对质量属性场景建模？画出 availability 和 modifiability 的刺激-响应图
5. risks, sensitivity points, trade-off points 是什么？各举一个例子
6. **连线，并对每种 style 列出四种视图**
7. Layered pattern 和 Multi-tier pattern 的区别
8. 描述 ADD 过程
9. **为什么软件架构需要用不同的视图描述？举出四种视图的例子（列出名称和目的）**
10. 软件产品线架构如何实现可变性？描述可变性机制的工作方式
11. 设计一个飞行模拟软件，要求能模拟多种飞机的特性。为了在将来支持更多飞机种类，要求使用策略模式。画出架构图和类图
12. 太复杂，忘了

1.4 19年押题

这 7 个估计考的概率很大，看明天是不是打脸吧.....

1. ATAM（看规律 ATAM 和 ADD 轮流考）
2. 连线，并对每种 style 列出四种视图（每年都考，这个必然了）
3. 各种不同视图（列举）（4+1 或者后面的）
4. 如何对质量属性场景建模？画出 availability 和 *** 的刺激-响应图（可用性是一定要考的，其他的不好说。概率：性能 > 可修改性 > 其他）
5. 软件产品线.....（肯定会考，但是没法猜考什么）
6. 几种设计模式（很可能考设计题，要画图）
7. 微服务架构

1.5 19 年最终考题（个人回忆）

1. 如何对质量属性场景建模？画出 Interoperability 和 modifiability 的刺激-响应图
2. What are ASR? List four sources and methods for extracting and identifying ASRs.
3. 4+1 视图介绍（还要画图，我的图画得的有点问题，去wiki百科上可以看）
4. What are generic design strategies applied in designing software? Give a concise working example with software architecture for each strategy. (和17年一样的)
5. Map, and list four views of each category of style.（每年必考题）
6. What should be included in a typical software architecture documentation package? Briefly describe each component and its purpose.（和17年基本一样）
7. 描述在 ATAM 的每一个过程中 有哪些 stake holder 和他们的职责
8. 软件产品线架构如何实现可变性？描述可变性机制的工作方式，和变化点。（和去年一样）
9. Explain the context, benefits and limitations of Broker Architecture Pattern.

10. 微服务 和 SOA 的区别，相同点
11. 一个买票系统的设计题，不同的角色有不同的打折方案，用策略模式设计， 最后画图，还要说明策略模式的使用场景。
12. 设计题，和 15 年的设计题一模一样